PDF DUO

Manual de utilização — PDF, esquemas elétricos, GRAFCET e plantas — software livre

Version 1.3.2 · Jacques Branas, em colaboração com Claude.ai

O PDF DUO serve para ler, preencher e assinar PDF, desenhar esquemas elétricos, pneumáticos e de rede, GRAFCET e plantas de habitação, e converter Word / ODF ↔ PDF. Foi pensado para alunos e professores de todos os cursos profissionais (por exemplo eletricidade, informática, prótese dentária, logística, armazém), e também é útil para a vida da escola: cartazes, fichas de inscrição e documentos assinados da associação de estudantes. Os números vermelhos das capturas remetem para as listas abaixo.

1. Instalação

Windows: executar o instalador `PDF-DUO-Windows-Setup.exe`, ou descomprimir `PDF-DUO-Windows.zip` e abrir `PDF DUO.exe`.

Linux: duplo clique em `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint), ou usar a AppImage (torná-la executável e abri-la).

macOS: escolher a versão Apple Silicon (M1, M2…) ou Intel, descomprimir e arrastar «PDF DUO» para Aplicações. Primeiro arranque: clique direito › Abrir.

Conversões Word → PDF: o PDF DUO usa o **LibreOffice** se estiver instalado (o mais fiel, gratuito), senão o **Microsoft Word**, senão a sua própria conversão (paginação simplificada). Os ficheiros ODT precisam do LibreOffice.

2. O ecrã

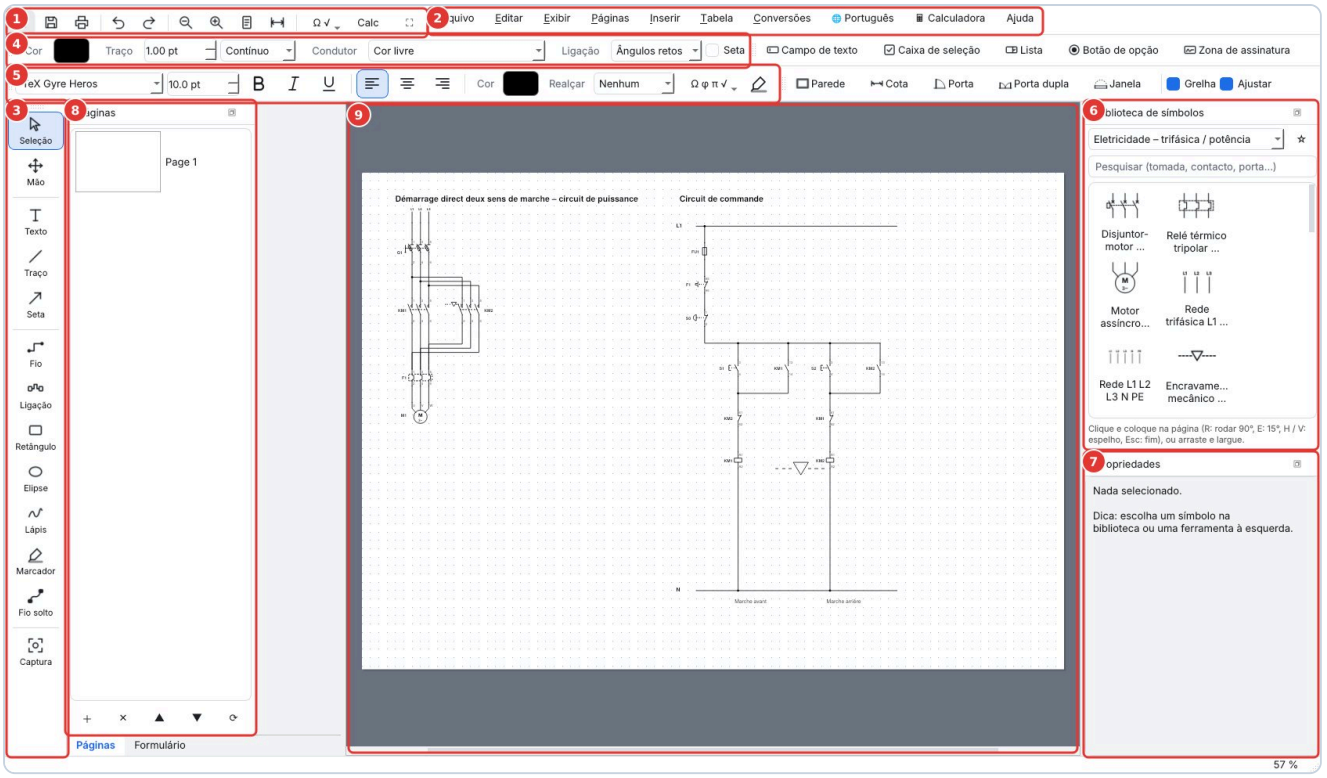
Em cima, à esquerda dos menus: abrir, guardar, imprimir, **desfazer ↶ / refazer ↷**, **zoom − / +**, página inteira, caracteres especiais **Ω √**.

À esquerda: as ferramentas (seleção, texto, traço, fio, ligação, formas, lápis, marcador, fio solto, captura).

À direita: a **biblioteca de símbolos** (escolher uma categoria ou pesquisar) e o painel **Propriedades** do elemento selecionado.

Exibir › Paletas mostra ou oculta cada painel; *Exibir › Tema* e *Idioma* mudam o aspeto e o idioma.

Modo de apresentação (tecla **F11** ou botão ⛶): ecrã inteiro; só as ferramentas à esquerda e a biblioteca à direita ficam visíveis; os menus e o zoom reaparecem quando o rato toca no topo do ecrã, **Esc** para sair.



A janela do PDF DUO

1. Barra rápida: abrir, guardar, imprimir, desfazer, refazer, zoom − / +, caracteres Ω √
2. Menus
3. Ferramentas de desenho
4. Cor, espessura, condutor, tipo de ligação, seta
5. Paleta de escrita: tipo de letra, tamanho, negrito, cor, marcador
6. Biblioteca de símbolos (categorias e pesquisa)
7. Propriedades do elemento selecionado
8. Páginas (miniaturas) e separador Formulário
9. A página de trabalho

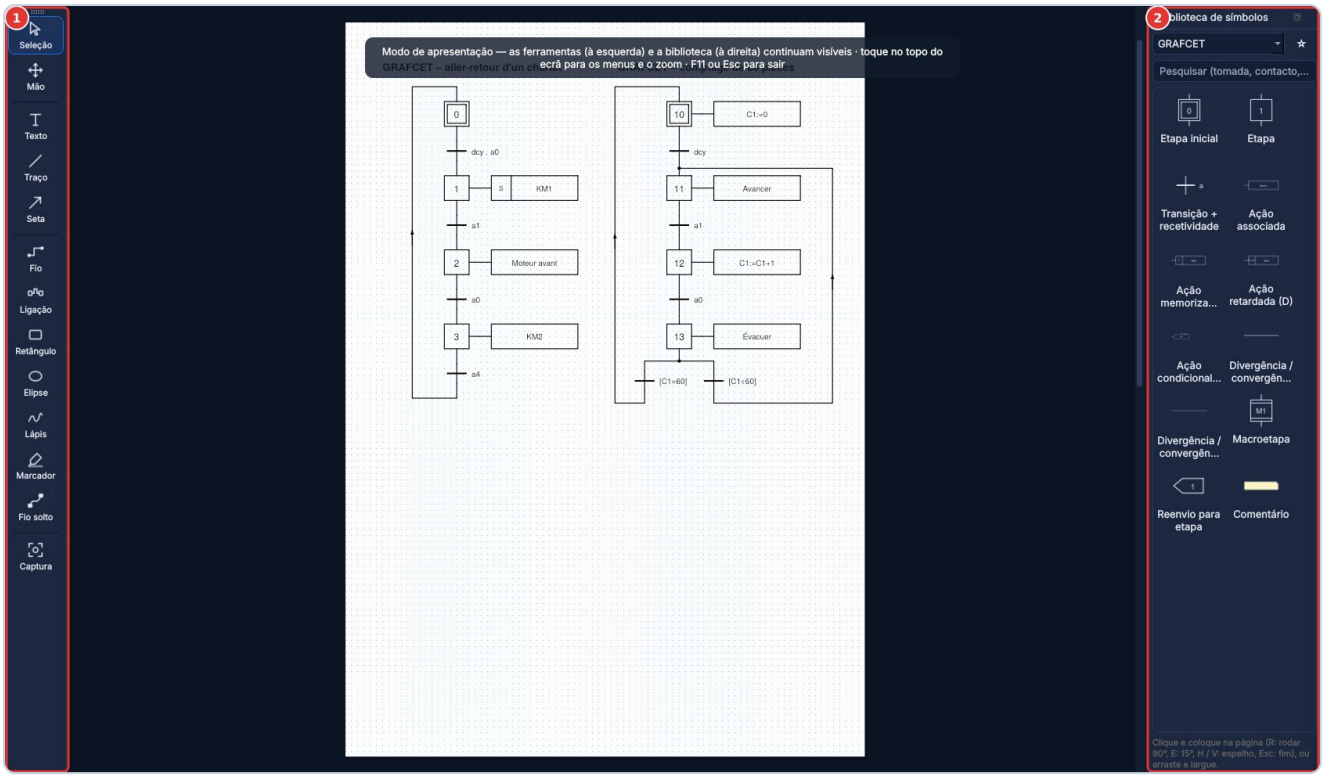
3. Modo de apresentação (ecrã inteiro)

Para projetar um esquema na aula ou trabalhar sem nada à volta, passe para o **modo de apresentação**: a página ocupa todo o ecrã. Ficam visíveis a barra de ferramentas da esquerda (seleção, texto, traço, seta, fio, formas, lápis, marcador) e a biblioteca à direita, reduzida a duas colunas: pode continuar a escrever e a colocar símbolos.

Para entrar: tecla **F11**, ou botão ⛶ na barra superior, ou menu *Exibir › Modo de apresentação (ecrã inteiro)*.

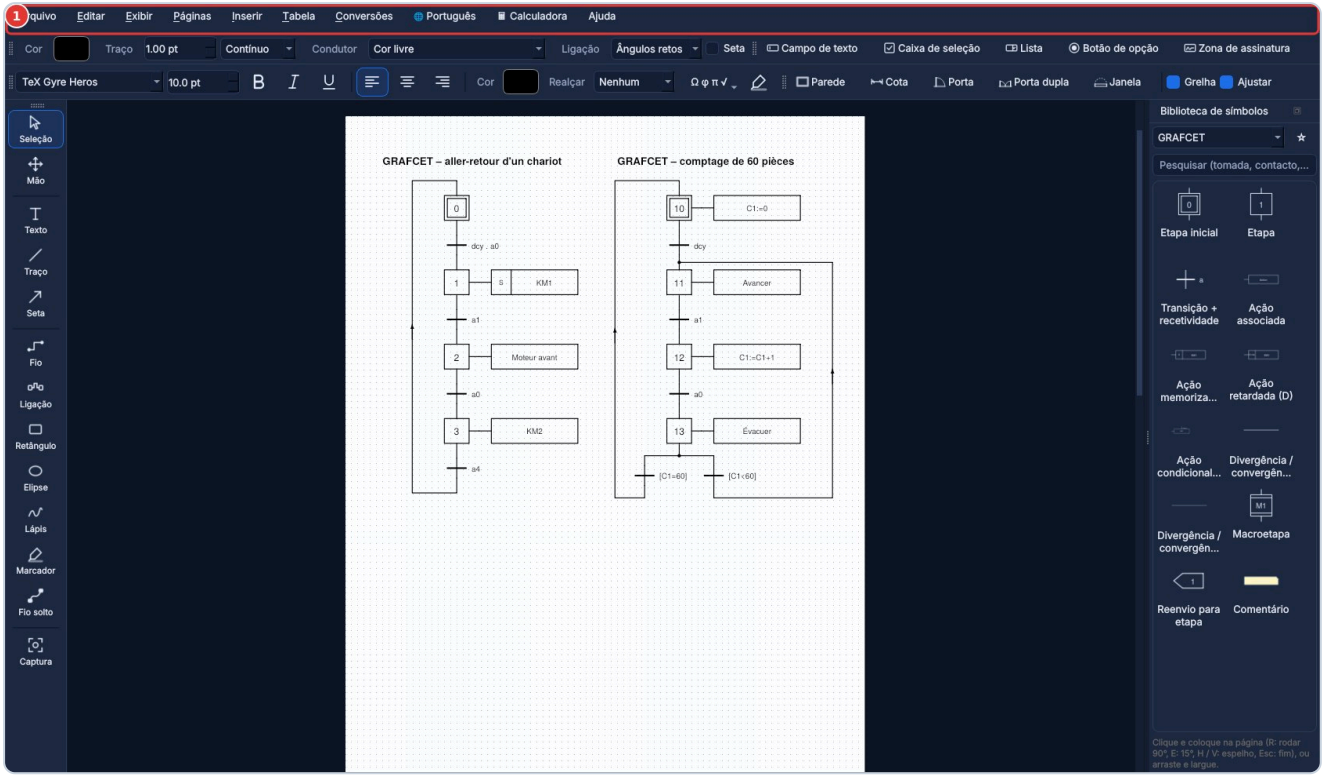
Durante a apresentação: **Ctrl + roda** para ampliar, roda para deslocar. Leve o rato ao topo do ecrã: os menus e a barra rápida (zoom − / +, página inteira, desfazer) reaparecem e escondem-se quando o rato desce.

Para sair: tecla **Esc** (ou **F11** outra vez). As paletas e barras voltam como antes. Se uma ferramenta de desenho estiver em curso, o primeiro Esc termina-a e o segundo sai do ecrã inteiro.



Modo de apresentação: a página em ecrã inteiro, com as ferramentas e a biblioteca

1. Ferramentas de escrita e desenho
2. Biblioteca reduzida a duas colunas



Rato no topo do ecrã: os menus e o zoom reaparecem

1. Menus e barra rápida: zoom − / +, página inteira, desfazer, ⛶ para sair

4. Abrir e guardar

Arquivo › Abrir aceita PDF, documentos Word / ODT (convertidos automaticamente) e imagens.

Os desenhos ficam guardados em vetorial no PDF. Ao reabrir no PDF DUO, tudo continua editável.

Arquivo › Exportar um PDF final produz um PDF achatado para distribuir.

5. Desenhar um esquema

Clicar num símbolo da biblioteca e depois na página para o colocar (ou arrastar e largar). **Esc** para terminar.

Favoritos: clique direito num símbolo › *Adicionar aos favoritos*. Recebe uma estrela ★, passa para o início da sua categoria e aparece na categoria ★ **Favoritos**, no topo da lista, que abre no arranque. Clique direito › *Remover dos favoritos* para o retirar. Os favoritos são guardados de uma sessão para a outra. O botão ☆ ao lado da lista marca uma **biblioteca inteira** como favorita: passa para o topo da lista. **Clique direito num elemento da página**: primeiro plano, segundo plano, rotação, espelho, copiar, duplicar, eliminar, favoritos.

R roda 90°, **E** 15° (Shift = sentido inverso), **H** / **V** espelham. Ângulo exato em Propriedades.

A **pega azul** em baixo à direita amplia o elemento mantendo as proporções.

A **referência** (KM1, S1…) e os **números dos terminais** editam-se em Propriedades.

Ferramenta **Fio**: um clique por canto; um clique num terminal (pequeno círculo) liga o fio. Ferramenta **Ligação**: clicar em dois terminais e o traçado faz-se sozinho. Os fios seguem os símbolos.

Lista **Condutor**: cores normalizadas (fase, neutro azul, terra verde/amarelo, fibra, Ethernet…). Os pontos de junção colocam-se sozinhos.

Energia solar: duas categorias. *Energia solar – símbolos* para o esquema normalizado (célula e módulo FV, inversor, regulador MPPT / PWM, bateria 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, amperímetro e voltímetro de contínua, contador Wh, fusível gPV, seccionador DC, descarregador, MC4). *Energia solar – esquema tecnológico* para desenhar uma instalação isolada com os aparelhos reais (painel, regulador, bateria, inversor, monitor, cargas), ligando os terminais com fios vermelhos e pretos. Exemplo incluído: `exemple-solaire.pdf`.

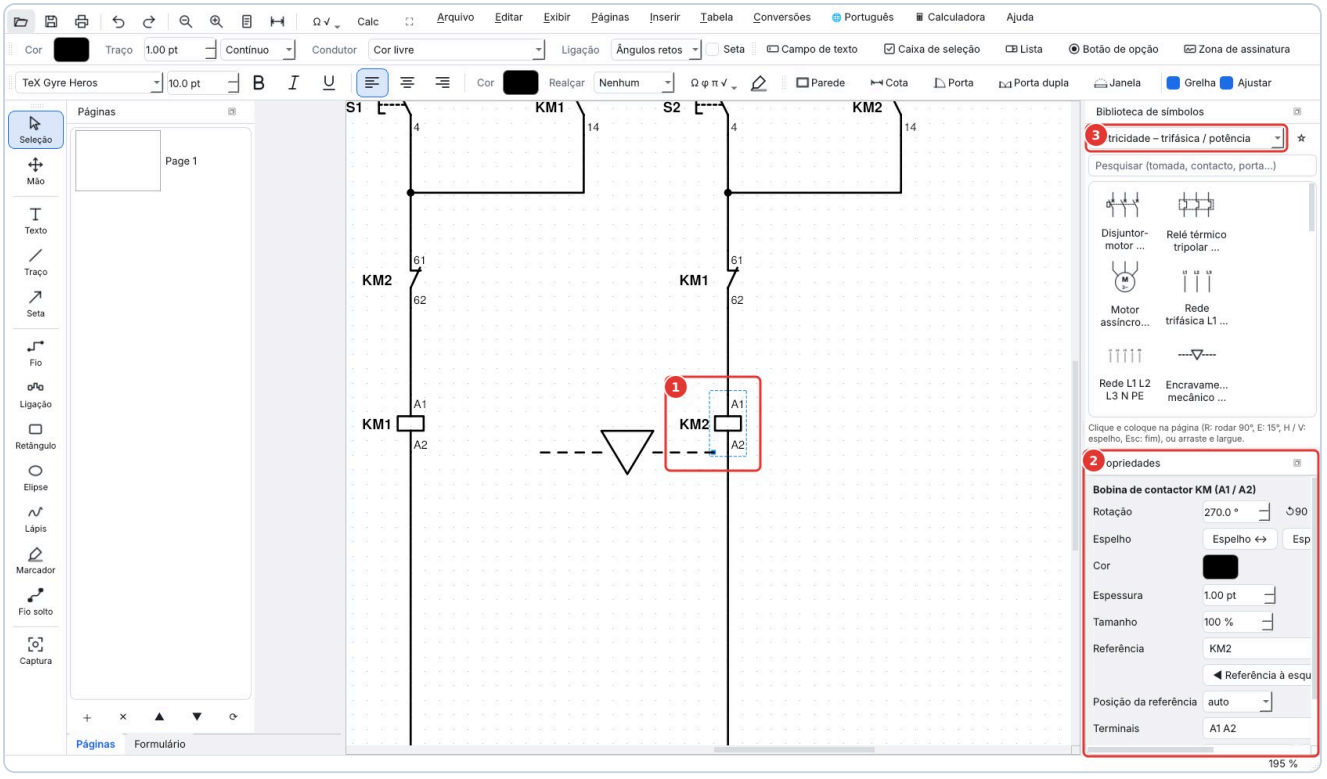
Fontes de reserva: aerogerador (com regulador e resistência de dissipação), gerador e alternador de automóvel ou barco, em símbolo e em vista realista. Os **porta-fusíveis de 2 polos** (vista) protegem o campo FV, a saída da bateria e a saída de consumo, como no exemplo.

Organograma (relatório de estágio): *Inserir › Organograma da empresa* coloca um organograma já ligado (direção, departamentos, tutor, estagiário); duplo clique numa caixa para escrever os nomes. As caixas da categoria *Organograma* permitem ampliá-lo.

Bibliotecas acrescentadas na 1.2.0: **Prevenção elétrica** (EPI, equipamentos isolantes e coletivos: capacete, luvas isolantes, tapete, cadeado de consignação, verificador de tensão, balizamento, ligação à terra), **Manuseamento** (pictogramas de embalagem), **Segurança** (sinalização, produtos perigosos GHS), **Logística**, **Protésico dentário** e **Ferramentas** de eletricista, mecânico e informática (alicate RJ45, fichas, testador…). Desenhos originais, de uso livre. Também: **Trabalho em altura** (andaime, plataforma, escadote, plataformas elevatórias), ferramentas isoladas 1000 V, odontograma com numeração FDI e próteses removíveis.

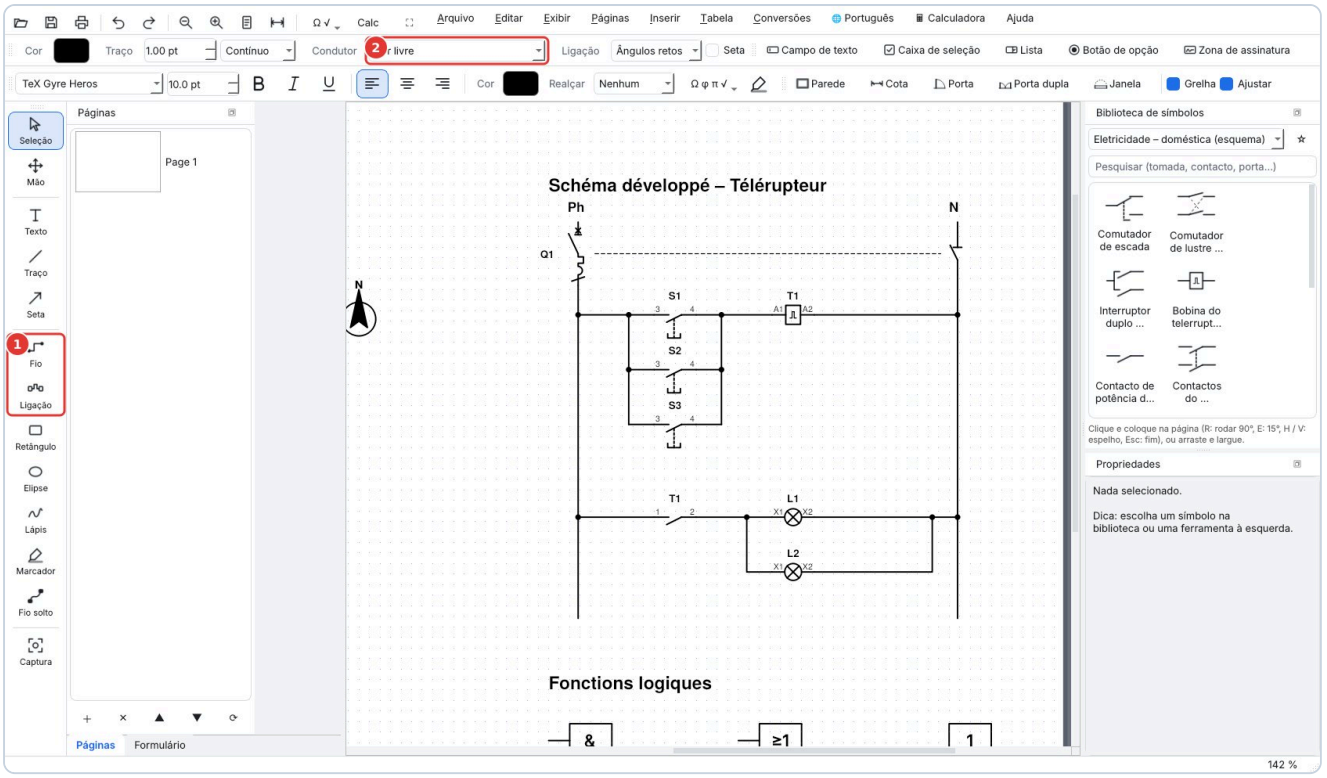
Bibliotecas acrescentadas na 1.3.0: **Gestos que salvam**, **Biologia básica**, **Robótica** (Arduino, Raspberry Pi com pinagem GPIO, micro:bit, sensores e módulos; LED de cor e resistência com anéis ajustáveis, código de cores), **Segurança contra incêndio** (equipamentos e sinalização), **Equipamentos industriais**, **Habitação** (calha técnica, aquecimento, iluminação, postos de carregamento) e **Profissões da segurança** (bombeiros, vigilância, polícia).

Equipamentos com estados: para a barreira, o tapete rolante, o monta-cargas, o elevador, a bomba, os reservatórios, os cilindros, os sensores, o braço manipulador… a posição ou o estado ajusta-se em **Propriedades** (barreira em cima, no meio ou em baixo, nível de água, bomba a funcionar, haste estendida…). Mostra-se assim cada etapa de um ciclo, por exemplo para um GRAFCET. Exemplos: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



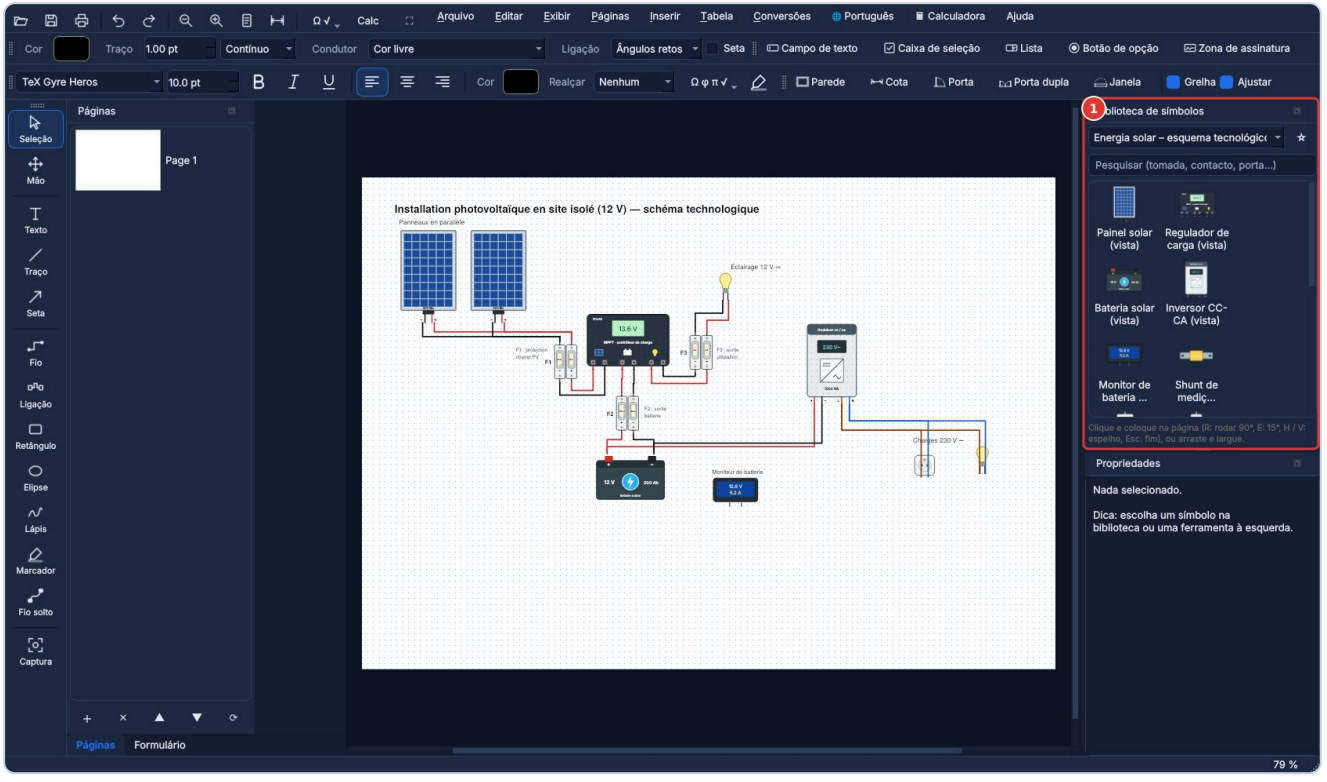
Um símbolo selecionado e as suas propriedades

1. Símbolo selecionado (moldura tracejada): pega azul em baixo à direita para o ampliar
2. Rotação, espelho, cor, espessura, tamanho, referência KM1 e a sua posição
3. Escolha da categoria de símbolos



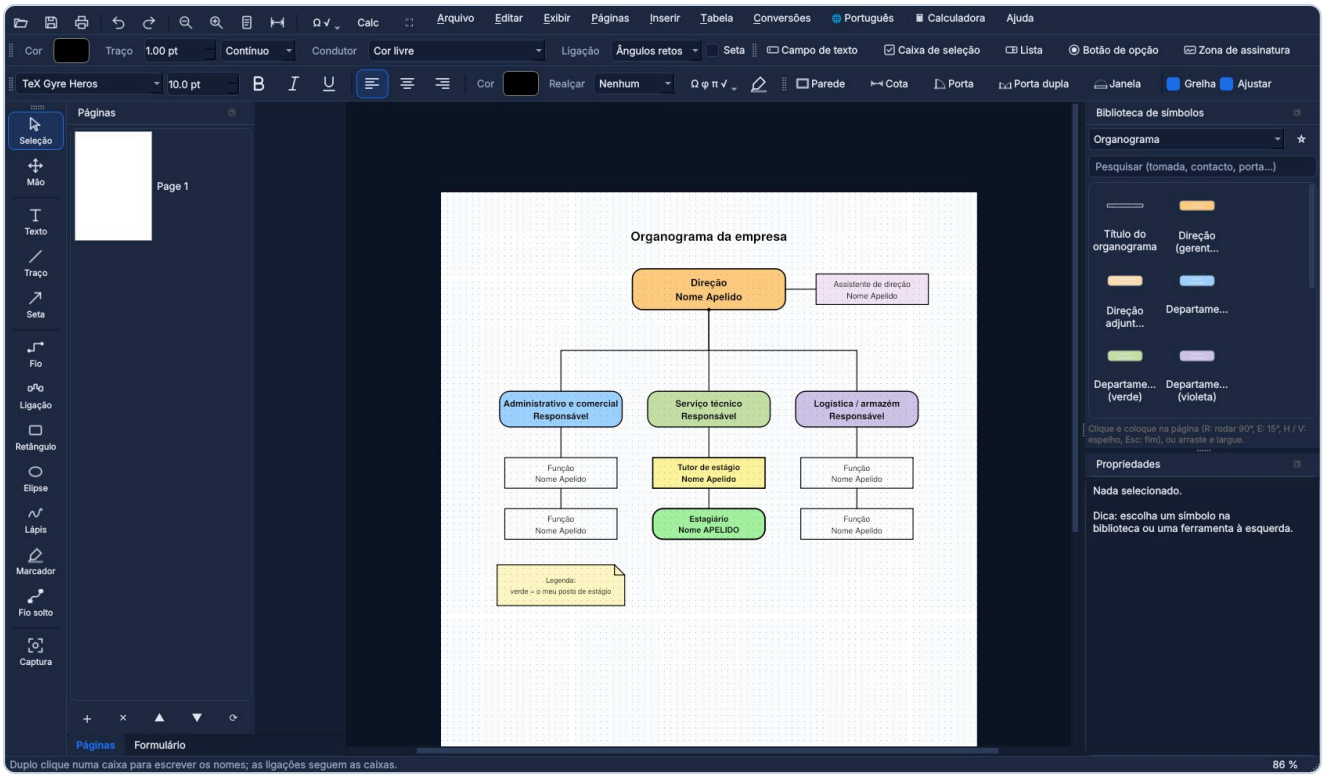
Fios, ligações e cores dos condutores

1. Ferramentas Fio e Ligação
2. Cor normalizada do condutor

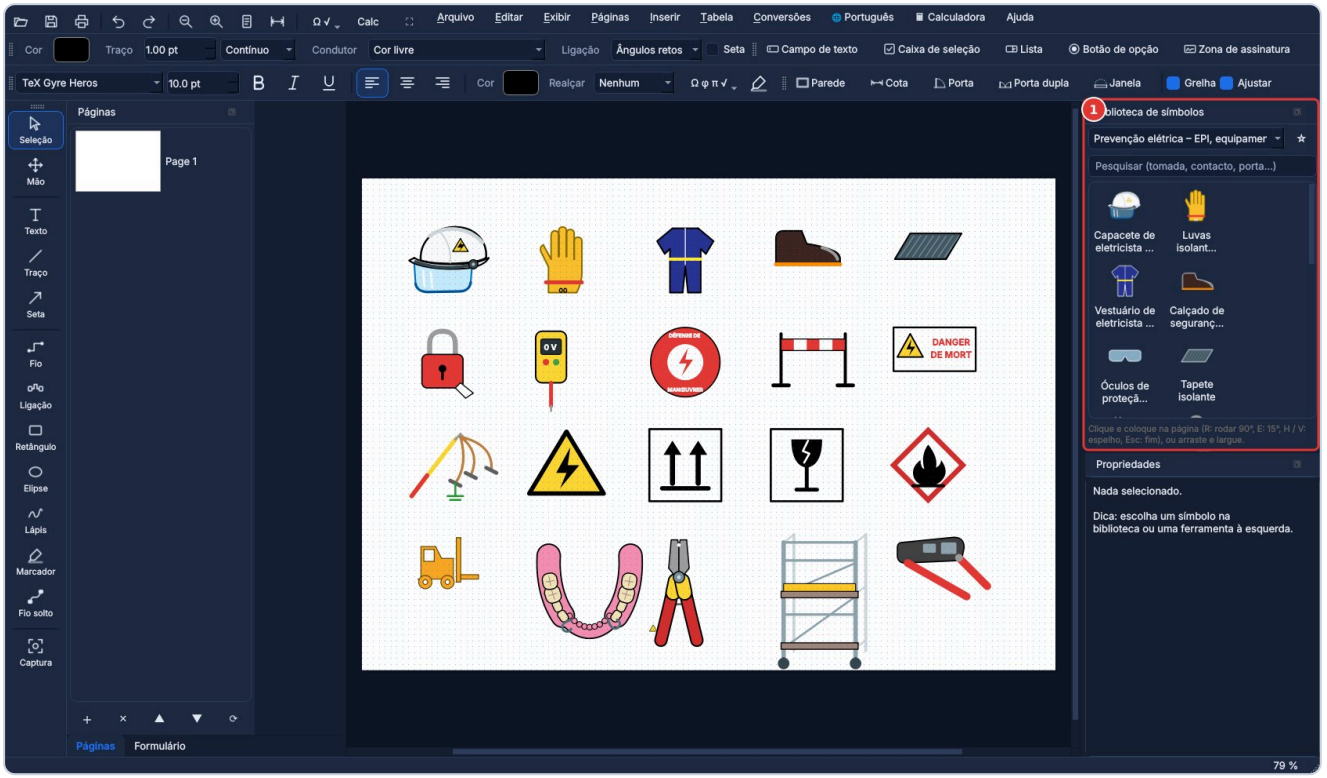


Instalação solar isolada: esquema tecnológico

1. Categorias Energia solar da biblioteca

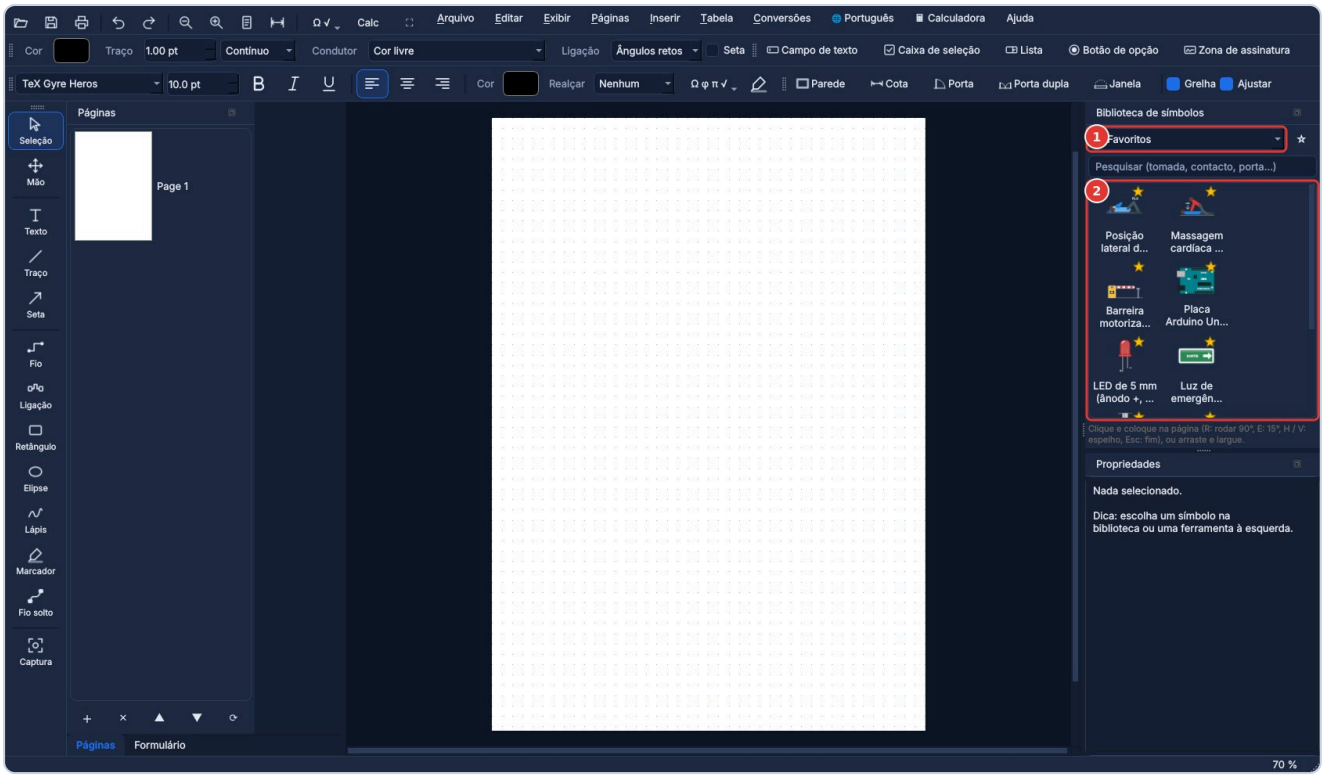


Organograma da empresa para o relatório de estágio



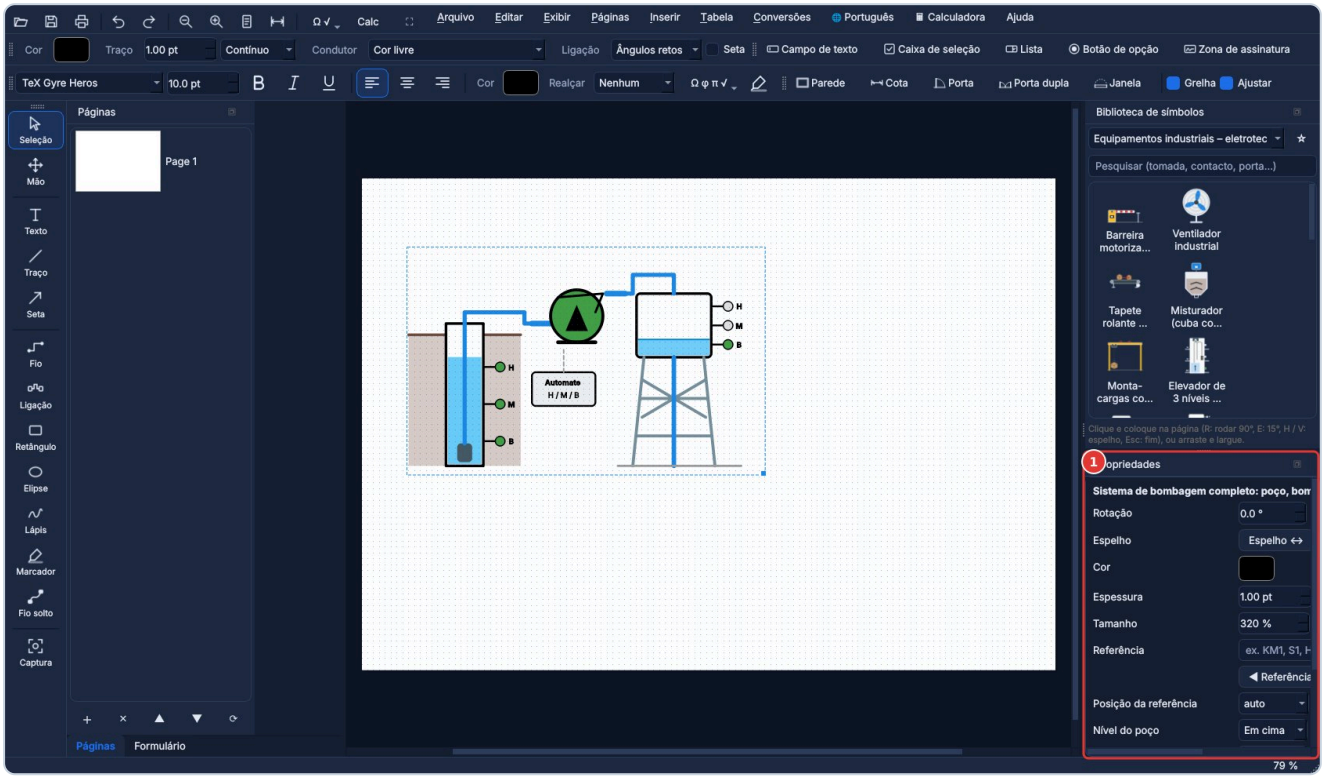
Prevenção elétrica, manuseamento, logística, dentário, ferramentas

1. Escolher a categoria na biblioteca



Os favoritos no topo da biblioteca

1. Categoria ★ Favoritos
2. Clique direito num símbolo: adicionar ou remover dos favoritos



Equipamentos com estados: estação de bombagem, ajustes em Propriedades

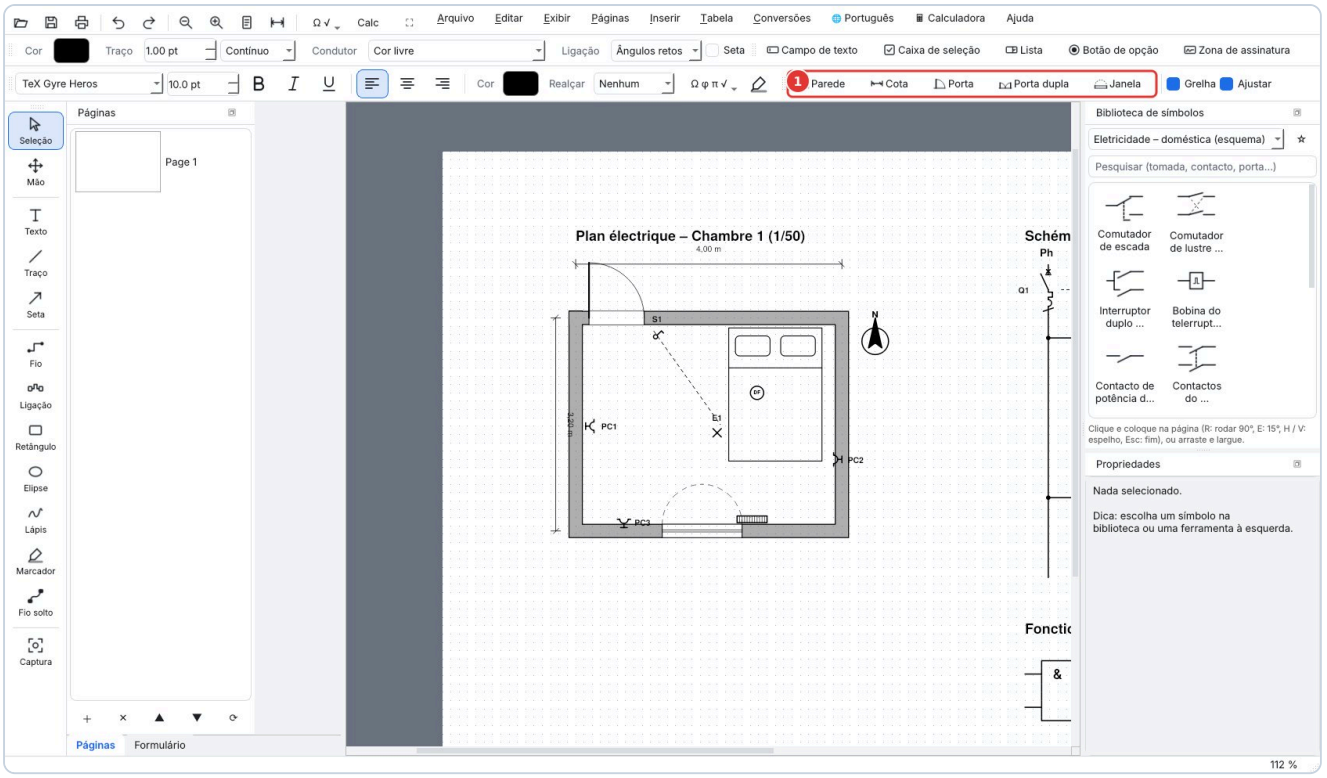
1. Nível do poço, nível do reservatório, bomba a funcionar ou parada

6. Plantas de habitação

Definir a **escala** (1/50, 1/100…) e o passo de grelha real na barra *Planta*.

Ferramenta **Parede**: um clique por canto, duplo clique para terminar. **Porta**, **Porta dupla**, **Janela**: passar sobre uma parede e a abertura alinha-se.

Ferramenta **Cota**: arrastar de um ponto a outro, aparece o comprimento real. *Inserir › Legenda* adiciona a legenda.



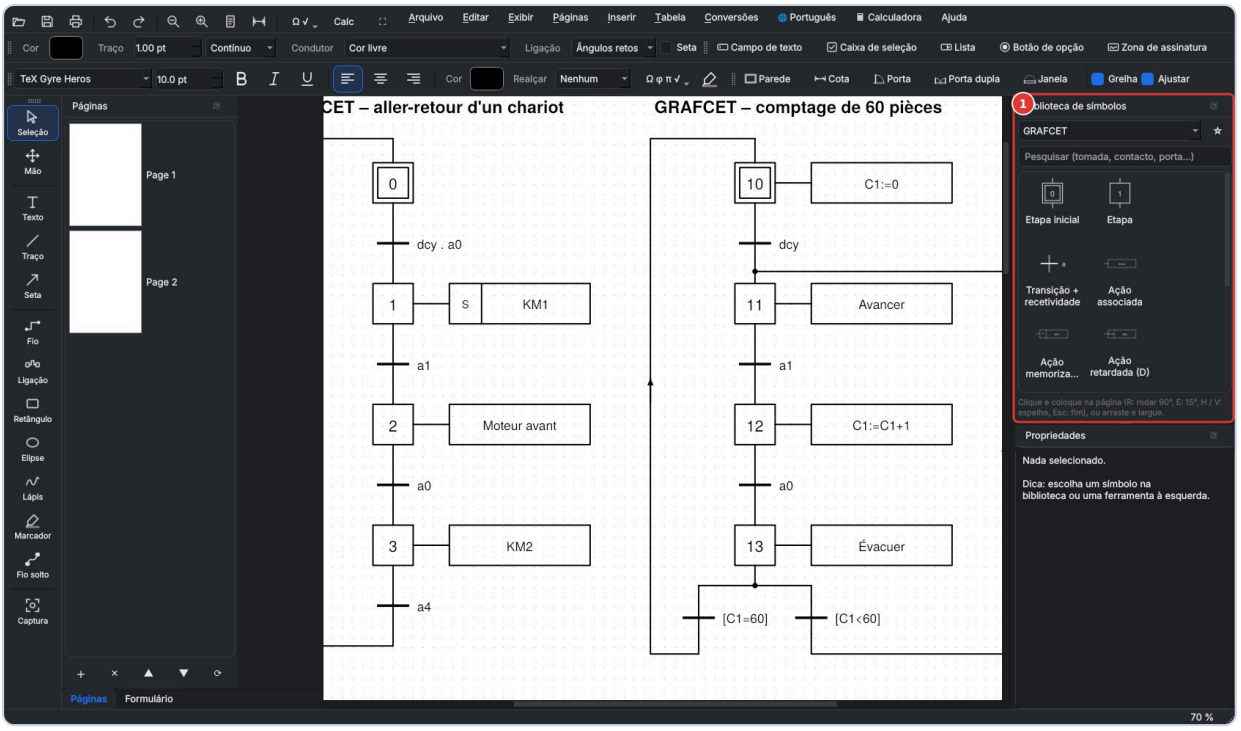
Planta de um quarto a 1/50: paredes, porta, janela, tomadas, cotas

1. Ferramentas Parede, Cota, Porta, Porta dupla, Janela

7. GRAFCET, fluxogramas, mapas mentais

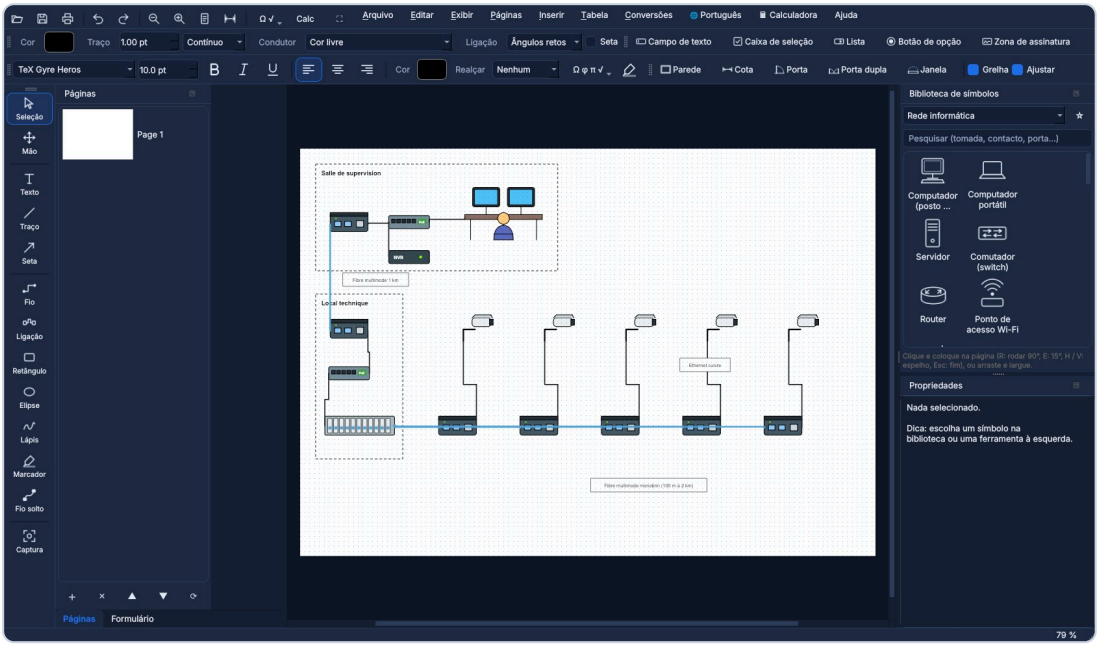
Colocar uma etapa inicial, selecioná-la e premir **Ctrl+G**: são adicionadas uma transição e a etapa seguinte, ligadas e numeradas.

Duplo clique numa forma para escrever o texto. *Ligação: curva* para mapas mentais, *Seta* para fluxogramas.



Um GRAFCET: etapas, transições, ações

1 Categoria GRAFCET da biblioteca

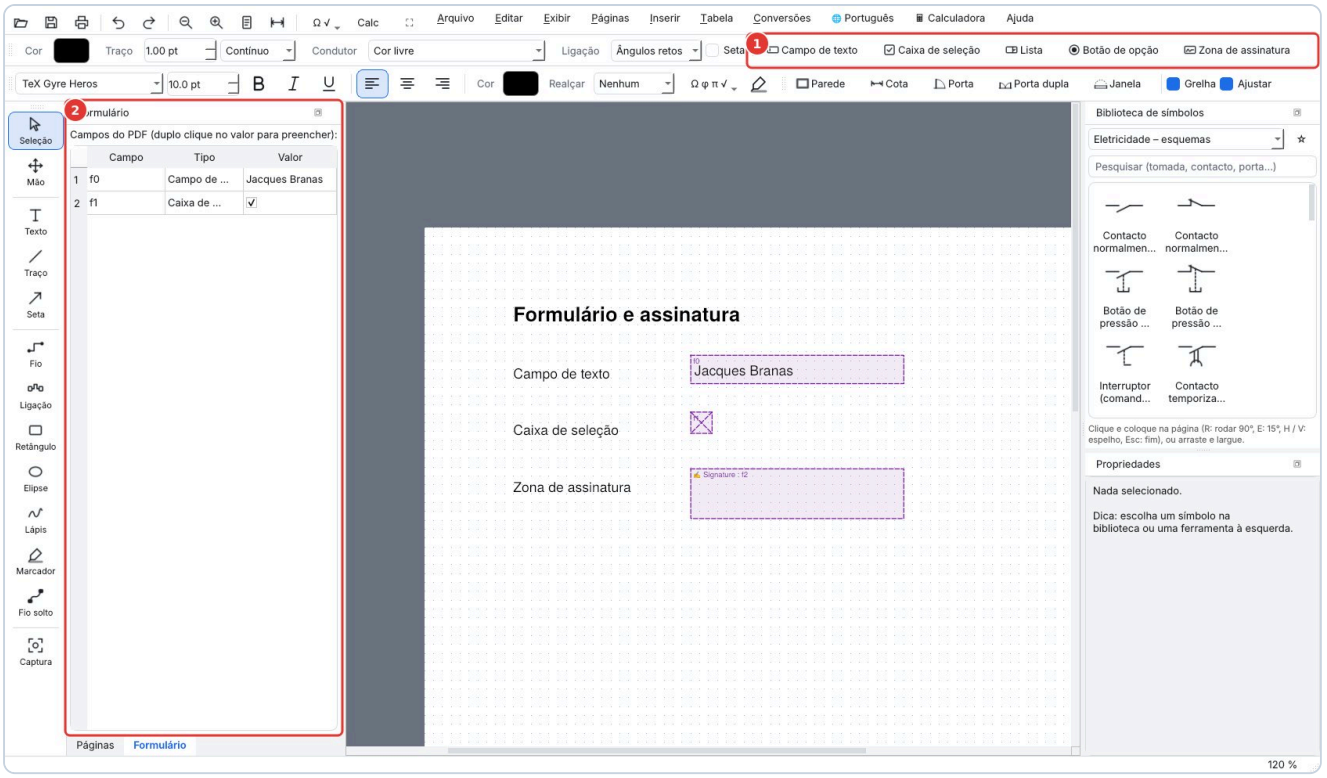


Esquema de rede (videovigilância, fibra) — tema azul-noite

8. Formulários e assinatura

Barra *Formulário e assinatura*: campo de texto, caixa, lista, botão de opção, zona de assinatura, ligação web. Duplo clique para preencher.

Botão **Assinatura**: desenhar ou importar a assinatura e clicar onde a colocar.



Campos de formulário preenchíveis

1. Barra Formulário e assinatura
2. Painel Formulário: todos os campos e valores



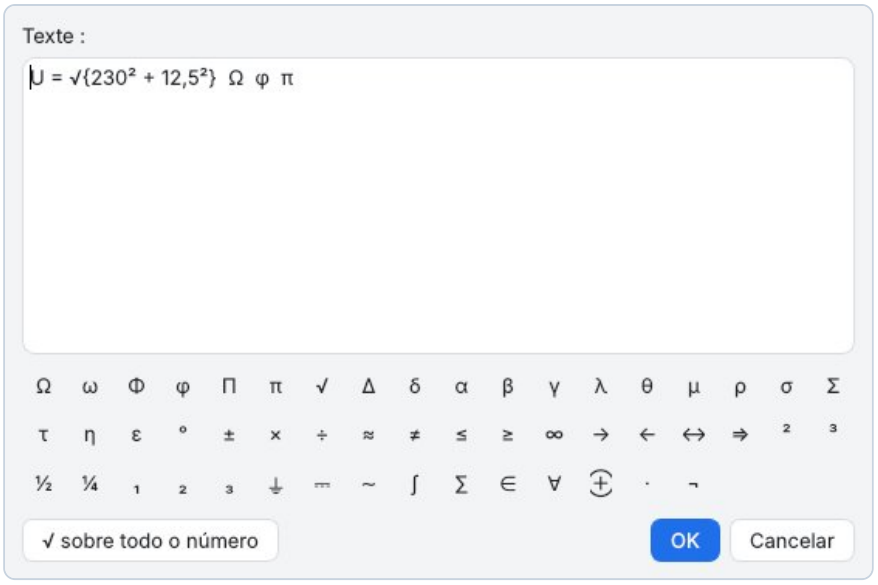
A janela Assinatura

9. Texto e caracteres especiais

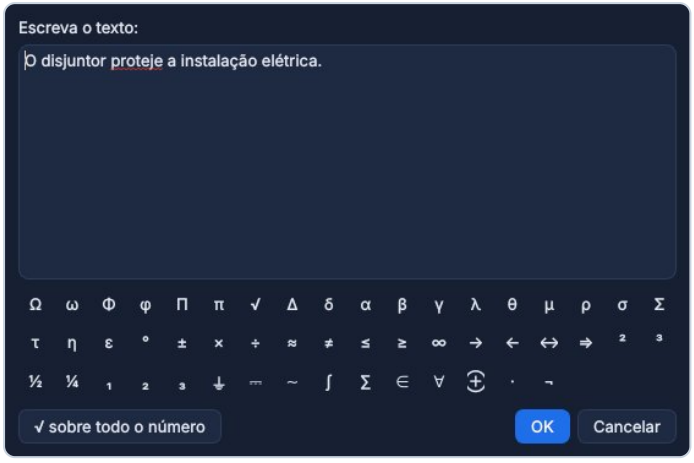
Paleta de escrita: tipo de letra, tamanho, negrito, itálico, sublinhado, alinhamento, cor, realce.

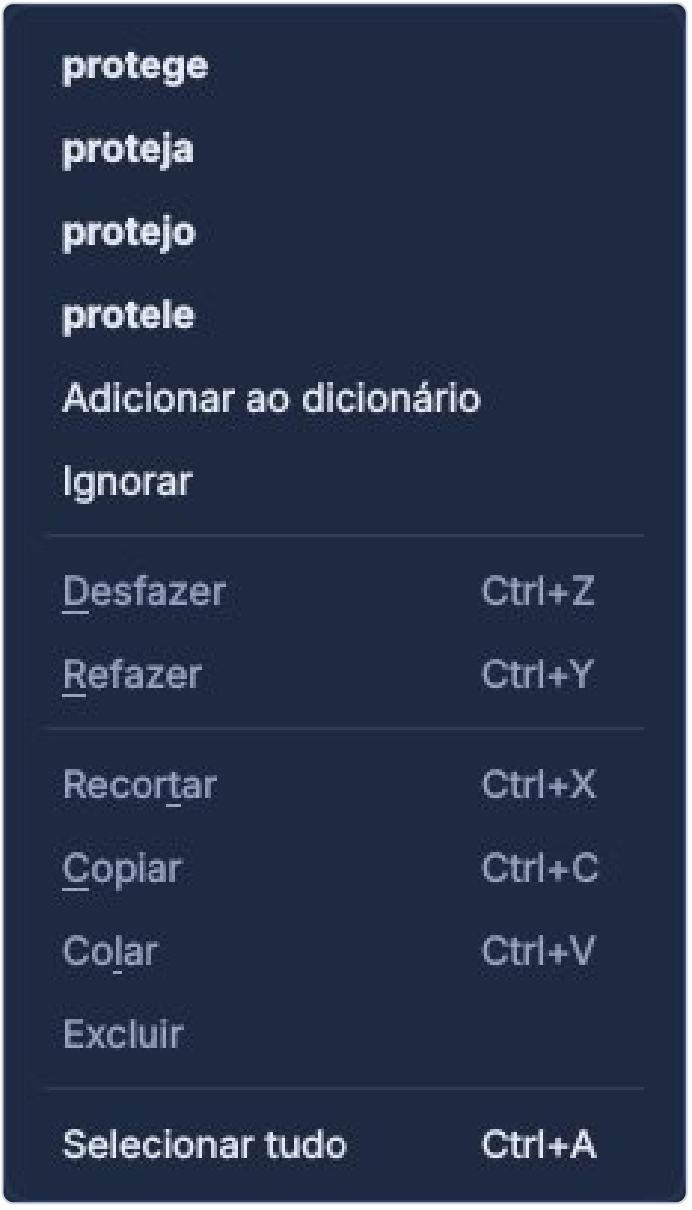
Botão **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Escrever `√{12,5}`: a barra da raiz cobre todo o número.

Corretor ortográfico: na janela de texto e nas células das tabelas, as palavras desconhecidas são sublinhadas a vermelho. Clique direito numa palavra sublinhada: sugestões, *Adicionar ao dicionário* (termos técnicos, nomes próprios) ou *Ignorar*. Definições em *Ver › Corretor ortográfico*: ativar ou não, língua (a do programa ou outra das seis), dicionário pessoal. Funciona sem Internet.



Texto com caracteres especiais e raiz sobre todo o número





Corretor ortográfico: palavras sublinhadas e sugestões com clique direito

10. Tabelas e calculadora

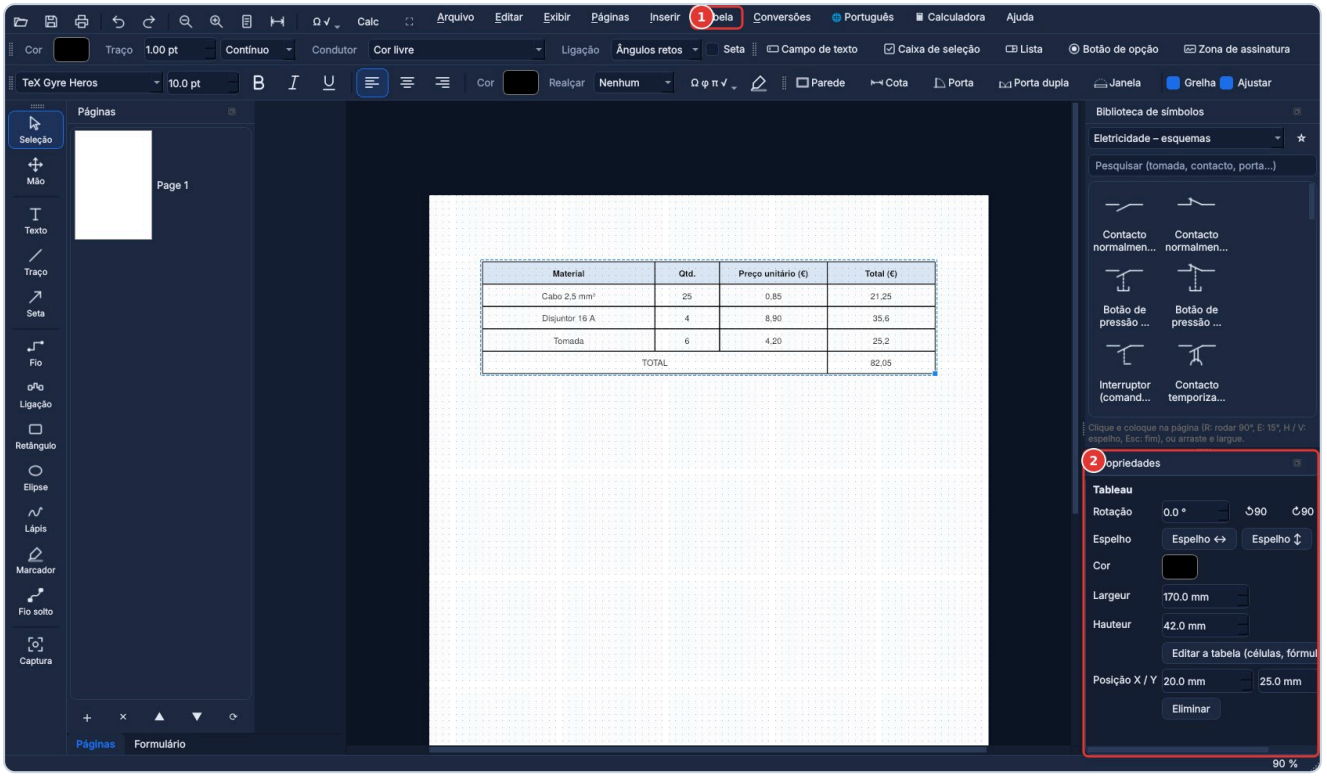
Menu **Tabela › Inserir uma tabela…** (Ctrl+Shift+T): escolher o número de linhas e colunas. A primeira linha pode ser um cabeçalho (negrito, a cores).

Duplo clique na tabela para a editar: adicionar ou eliminar linhas e colunas, **unir** ou **dividir** células, ajustar o tamanho do texto, o alinhamento e a cor do cabeçalho. A tabela redimensiona-se com a pega azul.

Cálculos como numa folha de cálculo: uma célula que começa por **=** é uma fórmula. Exemplos: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. O resultado aparece na página e atualiza-se quando as células mudam.

Menu **Tabela › Calculadora científica e gráfica…** (Ctrl+K): uma janela à parte com sin, cos, tan, ln, log, √, potências, π, em graus ou radianos, e histórico dos cálculos. A calculadora também abre com o botão **Calc** da barra de cima.

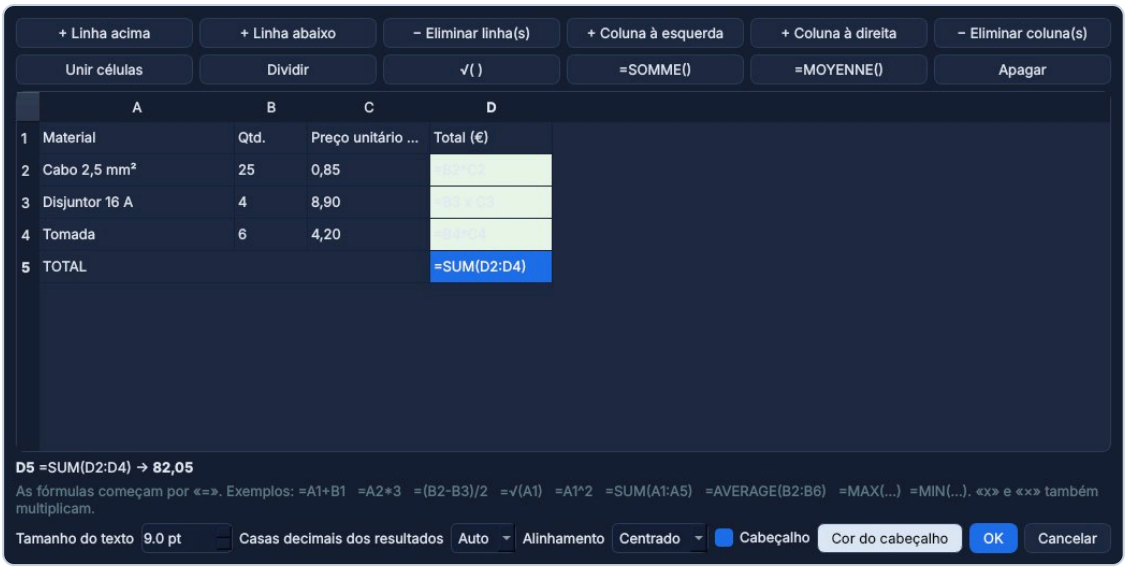
Separador **Gráfico**: traçar até três curvas (p. ex. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), ampliar com a roda, mover arrastando e depois **Inserir o gráfico na página**.



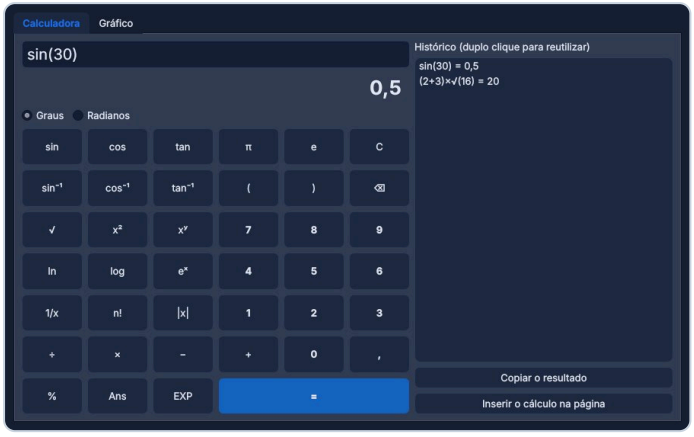
Uma tabela com cálculos: os totais são fórmulas

1 Menu Tabela

2 Tamanho da tabela e botão «Editar a tabela»



Edição da tabela (duplo clique): linhas, colunas, unir, fórmulas

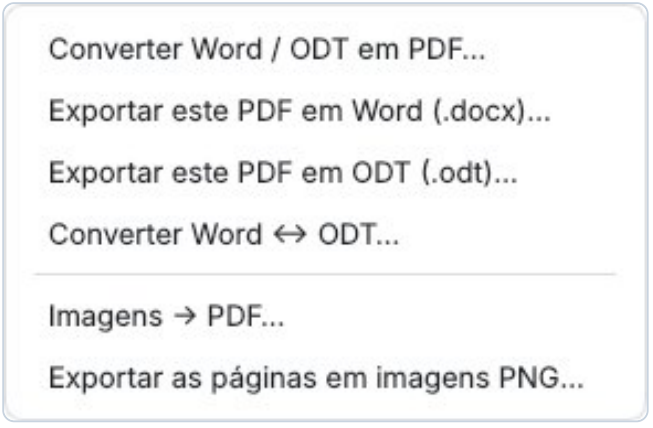




A calculadora científica e o separador Gráfico

11. Conversões

Menu *Conversões*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, imagens → PDF, páginas → PNG.



O menu Conversões

12. Novidades da versão 1.3.2

Onze idiomas: francês, inglês, espanhol, português, alemão, italiano, grego, chinês, russo, ucraniano e árabe (escrita da direita para a esquerda). O menu 🌐 da barra superior muda o

idioma de imediato, sem reiniciar; o instalador também aplica o idioma escolhido durante a instalação.

Calculadora diretamente na barra de menus superior (🖩). Em ecrã inteiro, o painel de propriedades fica à direita.

Fios: a ponta de um fio é atraída magneticamente para o borne mais próximo; mantenha **Alt** para mover um elemento livremente, sem a grelha. As etapas do GRAFCET têm ligações em cima e em baixo para traçar uma ligação ao meio.

Novos símbolos: polo de contactor de potência unipolar, interruptor representado com um círculo, régua de bornes X1 com 10 bornes e borne isolado (as referências ficam horizontais em espelho), interruptor simples redesenhado. Novas bibliotecas: **Enfermagem** (ligaduras, material médico básico, kit de primeiros socorros), **Cozinha e serviço de sala**, **Costura** e **Estrutura de rede** (bastidores, painéis de patch, switches, VLAN) como esquema tecnológico.

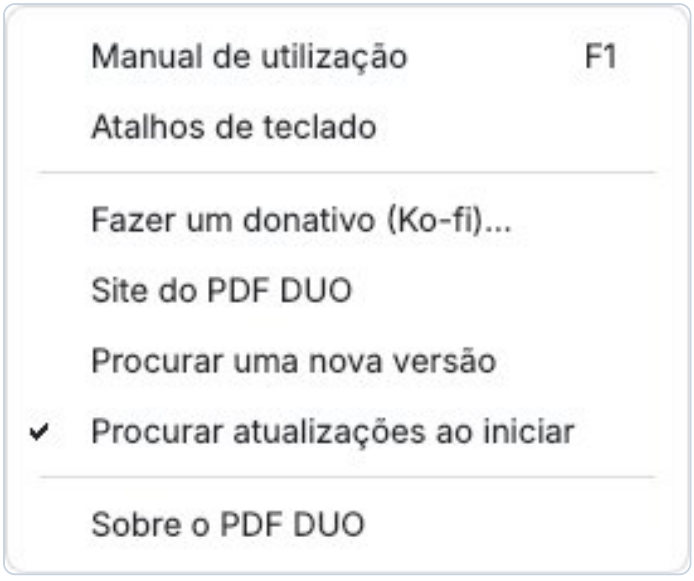
Mapa mental: *Inserir › Mapa mental* coloca um exemplo básico pronto a completar.

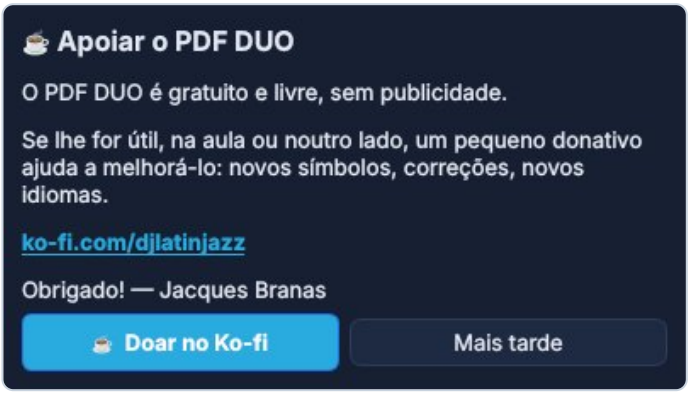
Atualizações: ao arrancar, se o computador estiver ligado à internet, o PDF DUO verifica se existe uma nova versão e propõe instalá-la.

13. Apoiar o projeto

O PDF DUO é gratuito e livre (GNU GPL v3). Um donativo em **ko-fi.com/djlatinjazz** ajuda a melhorá-lo (*Ajuda › Fazer um donativo*).

Site: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Contacto: deltapassion@gmx.com





Menu Ajuda e janela de donativo